

2017 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

(1) 若函数 $f(x) = \begin{cases} 1 - \cos \sqrt{x}, & x > 0 \\ ax & \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 连续，则

- (A) $ab = \frac{1}{2}$ (B) $ab = -\frac{1}{2}$ (C) $ab = 0$ (D) $ab = 2$

(2) 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = f(-1) = 1, f(0) = -1$ 且 $f''(x) > 0$ ，则

- (A) $\int_{-1}^1 f(x) dx > 0$
 (B) $\int_{-2}^1 f(x) dx < 0$
 (C) $\int_{-1}^0 f(x) dx > \int_0^1 f(x) dx$
 (D) $\int_{-1}^1 f(x) dx < \int_0^1 f(x) dx$

(3) 设数列 $\{x_n\}$ 收敛，则

- (A) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
 (B) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
 (C) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
 (D) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = 0$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

(4) 微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的特解可设为 $y^k =$

- (A) $Ae^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$
 (B) $Axe^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$
 (C) $Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$
 (D) $Axe^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$

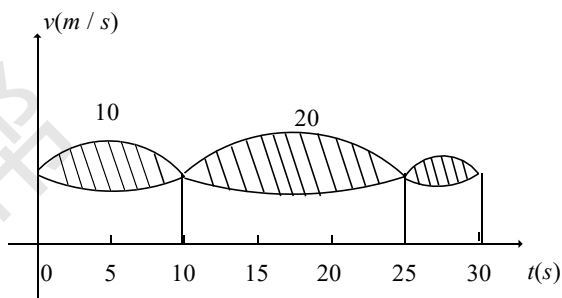
(5) 设 $f(x, y)$ 具有一阶偏导数，且在任意的 (x, y) ，都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ 则

- (A) $f(0, 0) > f(1, 1)$
 (B) $f(0, 0) < f(1, 1)$
 (C) $f(0, 1) > f(1, 0)$

(D) $f(0,1) < f(1,0)$

(6) 甲乙两人赛跑, 计时开始时, 甲在乙前方 10 (单位:m) 处, 图中, 实线表示甲的速度曲线 $v = v_1(t)$ (单位:m/s) 虚线表示乙的速度曲线 $v = v_2(t)$, 三块阴影部分面积的数值依次为 10, 20, 3, 计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0 (单位:s), 则

(A) $t_0 = 10$ (B) $15 < t_0 < 20$ (C) $t_0 = 25$ (D) $t_0 > 25$



(7) 设 A 为三阶矩阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为可逆矩阵, 使得 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 则 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) =$

(A) $\alpha_1 + \alpha_2$

(B) $\alpha_2 + 2\alpha_3$

(C) $\alpha_2 + \alpha_3$

(D) $\alpha_1 + 2\alpha_2$

(8) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则

(A) A 与 C 相似, B 与 C 相似

(B) A 与 C 相似, B 与 C 不相似

(C) A 与 C 不相似, B 与 C 相似

(D) A 与 C 不相似, B 与 C 不相似

二、填空题: 9~14 题, 每小题 4 分, 共 24 分.

(9) 曲线 $y = x(1 + \arcsin^2 x)$ 的斜渐近线方程为_____

(10) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=0} =$ _____

(11) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx =$ _____

⑧ 设函数 (x, y) 具有一阶连续偏导数, 且 $df(x, y) = ye^y dx + x(1+y)e^y dy$, $f(0, 0) = 0$, 则 $f(x, y) =$

⑨ $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx =$ _____

⑩ 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $a =$ _____

三、解答题: 15~23 小题, 共 94 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

(15) (本题满分 10 分)

求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}}$

(16) (本题满分 10 分)

设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续性偏导数, $y = f(x, \cos x)$ 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}, \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$

(17) (本题满分 10 分)

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)$

(18) (本题满分 10 分)

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值

(19) (本题满分 10 分)

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有 2 阶导数, $f(1) > 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$, 证明

(1) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 至少存在一个根

(2) 方程 $f(x) + f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同的实根

(20) (本题满分 11 分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 计算二重积分 $\iint_D (x+1)^2 dx dy$

(21) (本题满分 11 分)

设 $y(x)$ 是区间 $(0, \frac{3}{2})$ 内的可导函数, 且 $y(1) = 0$, 点 P 是曲线 $L: y = y(x)$ 上的任意一点, L 在点 P 处的切线与 y

轴相交于点 $(0, Y_p)$, 法线与 x 轴相交于点 $(X_p, 0)$, 若 $X_p = Y_p$

, 求 L 上点的坐标 (x, y) 满足的方程。

(22) (本题满分 11 分)

三阶行列式 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$

(1) 证明 $r(A) = 2$

(2) 如果 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 求方程组 $Ax = b$ 的通解

(23) (本题满分 11 分)

设 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准型为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$ 求 a 的值及

一个正交矩阵 Q .

